人体生物电阻抗：介电特性、测量方法与医学检测

一、选题依据

8 章版前四章依次为：生物电磁学、生物电磁特性及其建模、生物组织介电特性测量、生物电磁特性在医学检测中的应用。本次选题逐章对应：

汇报段落	对应章节
一 引言	第一章 生物电磁学
二 阻抗从哪来	第二章 生物电磁特性及其建模
三 怎么测准	第三章 生物组织介电特性测量
四 测来干什么	第四章 生物电磁特性在医学检测中的应用
五 结尾	一至三章的电气工程延伸

二、详细大纲

一、引言

1.1 人体阻抗不是常数

- 1.1.1 干燥手指轻触导体，与湿手攥紧导体，同样 220 V，流过的电流可差一个数量级
- 1.1.2 差别不在电压，在人体阻抗——它随接触条件、频率、接触电压而变

1.2 主线

- 1.2.1 阻抗虽在变，但变得有规律；有规律就能测；测得准就能当诊断指标
- 1.2.2 四段结构，对应课程第二、三、四章

二、阻抗从哪来（第二章）

2.1 皮肤的三层介电结构（第 3 页）

- 2.1.1 角质层：角化死亡细胞紧密排列，含水率低，电阻很高；细胞膜脂双层又带来明显电容
- 2.1.2 真皮与皮下组织：富含水和电解质离子，导电性能好
- 2.1.3 高阻高容与低阻高导串联，量级相差约两个数量级（干燥皮肤数十千欧，体内组织数百欧）

2.2 介电色散（第 4 页 | 核心大图）

- 2.2.1 α 色散（Hz–kHz）：细胞膜界面与离子扩散
- 2.2.2 β 色散（kHz–MHz）：细胞膜电容，Maxwell-Wagner 效应
- 2.2.3 γ 色散（GHz）：水分子偶极极化
- 2.2.4 工频 50 Hz 落在 α 与 β 之间，电流主要沿细胞外液流动，阻抗以电阻成分为主

2.3 等效电路与 Cole-Cole 模型

- 2.3.1 表皮电容与表皮电阻并联，再与体内电阻串联；电容不可省，角质层既是导体也是电介质
- 2.3.2 复平面上阻抗轨迹是实轴下方的一段圆弧；低频容性占比大，频率升高后逐渐趋近纯阻性

三、怎么测准（第三章）

3.1 电极极化的困扰

- 3.1.1 电极与体液界面形成双电层，等效出一组附加电容与电阻
- 3.1.2 二电极法把这份接触阻抗混进被测阻抗，且它随皮肤状态漂移

3.2 四电极法

- 3.2.1 外侧两电极注入恒流，内侧两电极只测电压

- 3.2.2 电压回路电流极小，接触阻抗几乎不进入结果；激励与检测分离是关键

3.3 阻抗谱

- 3.3.1 扫频得到 Z(f)，画成 Bode 图，幅频与相频两条曲线
- 3.3.2 相位角直接反映容性成分，是后面 EIM 的核心参数

四、测来干什么（第四章）

4.1 BIA 生物电阻抗分析（第 8 页）

- 4.1.1 50 kHz 单频测量的惯例：低频电流走细胞外液，高频才能穿透细胞膜
- 4.1.2 由阻抗反推体液总量、脂肪量与瘦体重

4.2 EIM 肌肉电阻抗（第 9 页）

- 4.2.1 相位角随肌纤维状态变化，反映肌肉的完整性与退化
- 4.2.2 用于神经肌肉疾病的定量随访，比徒手肌力分级更连续

4.3 EIT 电阻抗断层成像（第 10 页 | 核心大图）

- 4.3.1 体表一圈电极，成对注入微弱电流、测边界电压
- 4.3.2 逆问题重建体内电导率分布；肺通气监测可床旁、无辐射、实时
- 4.3.3 与 MRI、CT 互补：时间分辨率高而空间分辨率低，定位的是功能变化

五、结尾

5.1 一条线索

- 5.1.1 介电特性 → 阻抗 → 测量 → 应用，四章是一条线而非四个孤立知识点

5.2 结合专业（电气）

- 5.2.1 同一套人体阻抗数据，既支撑医学检测，也支撑 0.5 mA 感知阈、10 mA 摆脱阈、30 mA 剩余电流动作值与安全电压

5.3 展望

- 5.3.1 可穿戴阻抗监测、便携 EIT
